

লিনিয়ার সার্চ টেকনিক ব্যবহার করে ডাটা খুঁজে বের করার প্রোগ্রাম (Write and execute programs to find out data using linear search(item searching location, max and min element,ect))

উদ্দেশ্য(Objectives):

- ❖ লিনিয়ার সার্চ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
- ❖ লিনিয়ার সার্চ টেকনিক ব্যবহার করে ডাটা খুঁজে বের করা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করা।
- ❖ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পাইলার ব্যবহার করে সি ভাষায় কোড লেখা।
- ❖ কোড কম্পাইল ও রান করা।
- ❖ প্রোগ্রামের আউটপুট পর্যবেক্ষণ করা।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামালসমূহ:

সিরিয়াল নং	মালামালের নাম	পরিমাণ
১	আপডেট করা পারসোনাল কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপ	১ সেট
২	পাওয়ার সাপ্লাই	১ সেট
৩	উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম এবং মাইক্রোসফট অফিস সফটওয়্যার।	সব পিসির জন্য প্রয়োজ্য
৪	প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ(Python,C)	১
৫	ইন্টারনেট সংযোগ	যে কোন একটি

অ্যালগরিদম (Algorithm):

- ধাপ-১: প্রদত্ত সমস্যা সমাধান করার জন্য অ্যালগরিদম তৈরি করতে হবে।
- ধাপ-২: অ্যালগরিদম অনুযায়ী ফ্লোচার্ট তৈরি করতে হবে।
- ধাপ-৩: প্রোগ্রামিং কোড লিখতে হবে।
- ধাপ-৪: প্রোগ্রামিং কোডকে কম্পাইল ও ডিবাগ করতে হবে।
- ধাপ-৫: লিখিত প্রোগ্রামটিকে এক্সিকিউট করতে হবে।

ধাপ-৬: সর্বশেষ আউটপুট পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং কাজের রেকর্ড রাখতে হবে।

কাজের বিবরণী(Working description):

Algorithm for finding an element using Linear Search:

(Linear Search)LINEAR(DATA, N<ITEM,LOC)

Here DATA is a linear array with N elements, and ITEM is a given item of information. This algorithm finds the location LOC of ITEM in DATA, or sets $LOC:=0$ if the search is unsuccessful.

1. [Insert ITEM at the end of DATA] set $DATA[N+1]:= ITEM$
2. [Initialize counter.] Set $LOC:=0$
3. [Search for ITEM.]

Repeat while $DATA[LOC] \neq ITEM$

Set $LOC:=LOC+1$

[End of loop]

4. [Successful?] If $LOC=N+1$, then: Set $LOC:=-1$
5. Exit.

Flowchart for finding an element using Linear Search:

